

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EMPRESA DE MEDICINA

MEDISALUD

Modelado inicial del dominio y especificación de requerimientos

Análisis de sistemas • Ingeniería de requerimientos • Casos de uso

Empresa:

MediSalud — Servicios de Salud Integral

Documento:

Modelo de dominio, especificación de requerimientos y casos de uso

Versión:

2.0

Fecha:

Setiembre de 2026

Contenido

- 1. Introducción y contexto del negocio3
- 2. Modelado inicial del dominio4
 - 2.1 Entidades principales 4
 - 2.2 Diagrama de clases del dominio 5
- 3. Actores del sistema7
- 4. Especificación de requerimientos8
 - 4.1 Requerimientos funcionales 8
 - 4.2 Requerimientos no funcionales 9
 - 4.3 Matriz de trazabilidad actor – requerimiento 9
- 5. Casos de uso11
 - 5.1 Especificación del caso de uso principal 12
- 6. Diagramas complementarios12
 - 6.1 Diagrama de estados de una cita..... 12
 - 6.2 Diagrama de flujo del proceso de agendamiento..... 12
 - 6.3 Diagrama de arquitectura del sistema..... 14
- 7. Conclusiones15

1. Introducción y contexto del negocio

MediSalud es una empresa privada de servicios de salud que atiende consultas ambulatorias en distintas especialidades médicas. Actualmente el registro de pacientes, la programación de citas y el manejo de historias clínicas se realizan de forma manual o mediante hojas de cálculo independientes, lo que genera duplicidad de información, demoras en la atención y dificultad para dar seguimiento al historial médico de cada paciente.

Para resolver esta problemática se plantea el desarrollo del Sistema MediSalud, una solución de información que centraliza la gestión de pacientes, médicos, citas, historias clínicas, tratamientos, recetas, medicamentos y pagos, permitiendo una atención más ágil, trazable y segura.

Objetivo general

Diseñar el modelo de dominio y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema MediSalud, como base para su posterior diseño e implementación.

Objetivos específicos

- Identificar las entidades del dominio y las relaciones entre ellas.
- Definir los actores que interactúan con el sistema y sus responsabilidades.
- Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Modelar los casos de uso principales por cada actor.
- Representar mediante esquemas el flujo de los procesos más relevantes del negocio.

Alcance

El presente documento cubre el modelado inicial del dominio, la especificación de requerimientos y los diagramas de casos de uso, estados, flujo de proceso y arquitectura del Sistema MediSalud para el módulo de atención ambulatoria (citas, consultas, historias clínicas, recetas y pagos). No incluye el diseño detallado de base de datos ni la implementación técnica del software.

2. Modelado inicial del dominio

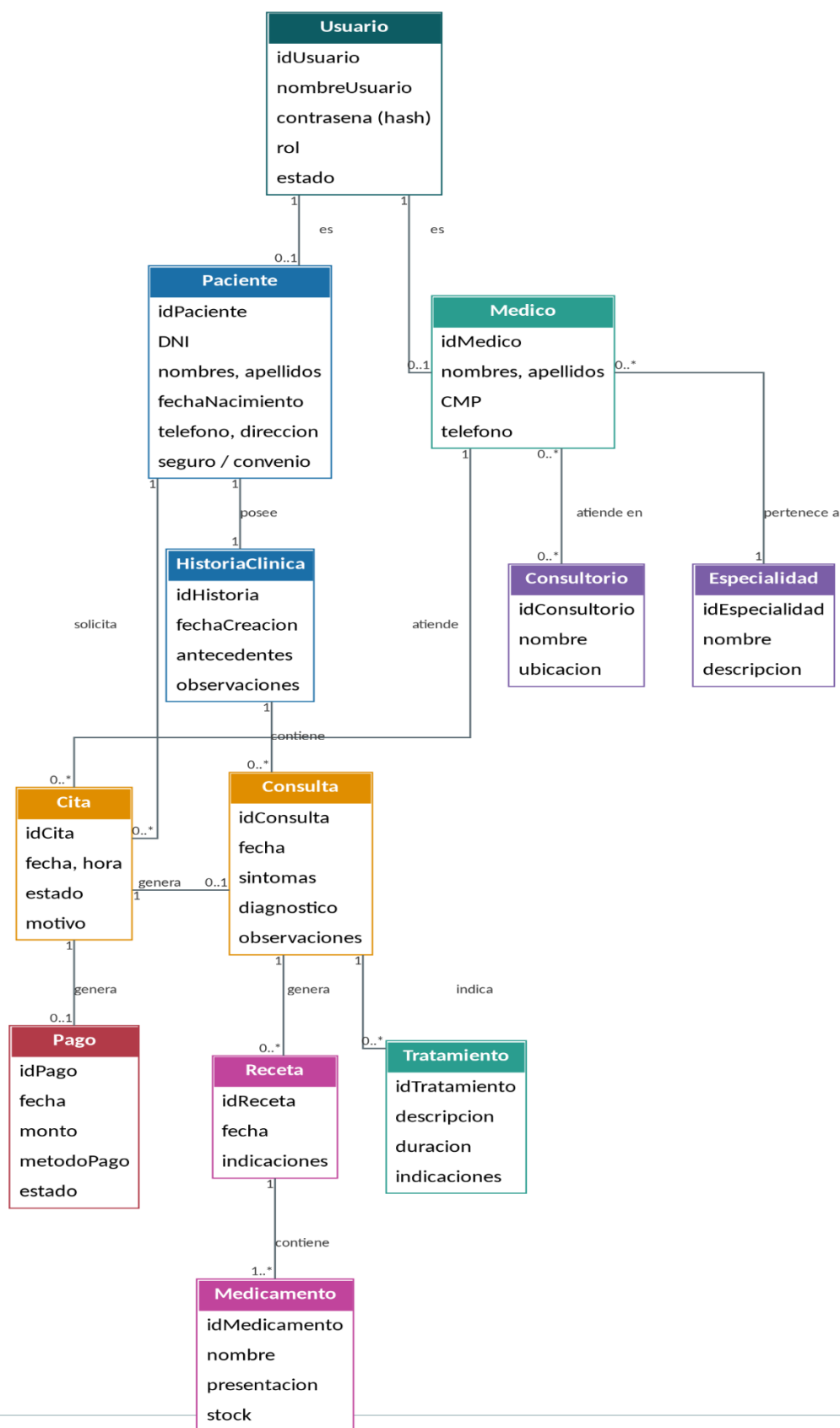
El sistema administrará pacientes, médicos, citas, historias clínicas, tratamientos, recetas, medicamentos y pagos. A continuación se presentan las entidades identificadas en el dominio del negocio, sus atributos principales y el diagrama de clases que representa las relaciones entre ellas.

2.1 Entidades principales

Entidad	Descripción	Atributos principales
Usuario	Cuenta de acceso al sistema asociada a un rol.	idUsuario, nombreUsuario, contraseña, rol, estado
Paciente	Persona natural que recibe atención médica.	idPaciente, DNI, nombres, apellidos, fechaNacimiento, teléfono, dirección, seguro
Médico	Profesional de la salud que atiende consultas.	idMedico, nombres, apellidos, CMP, teléfono
Especialidad	Área médica a la que pertenece un médico.	idEspecialidad, nombre, descripción
Consultorio	Ambiente físico donde se realiza la atención.	idConsultorio, nombre, ubicación
Cita	Reserva de atención entre un paciente y un médico.	idCita, fecha, hora, estado, motivo
Historia Clínica	Registro histórico de la salud del paciente.	idHistoria, fechaCreación, antecedentes, observaciones
Consulta	Atención médica efectivamente brindada en una cita.	idConsulta, fecha, síntomas, diagnóstico, observaciones
Tratamiento	Indicaciones terapéuticas derivadas de una consulta.	idTratamiento, descripción, duración, indicaciones
Receta	Documento con los medicamentos prescritos.	idReceta, fecha, indicaciones
Medicamento	Producto farmacéutico administrado o prescrito.	idMedicamento, nombre, presentación, stock
Pago	Registro del cobro asociado a una cita o servicio.	idPago, fecha, monto, métodoPago, estado

2.2 Diagrama de clases del dominio

El siguiente diagrama representa, en notación UML simplificada, las clases del dominio con sus atributos principales y las multiplicidades de sus relaciones.



3. Actores del sistema

Se identificaron cinco actores que interactúan con el Sistema MediSalud, cada uno con un conjunto propio de responsabilidades:

Actor	Descripción	Responsabilidades principales
Paciente	Usuario final que recibe la atención médica.	Solicitar y consultar citas, ver su historia clínica y sus recetas.
Médico	Profesional que brinda la atención clínica.	Atender consultas, registrar diagnósticos y tratamientos, generar recetas.
Recepcionista	Personal administrativo de primer contacto.	Registrar pacientes, programar/reprogramar/cancelar citas, registrar pagos.
Administrador	Encargado de la gestión general del sistema.	Gestionar médicos, especialidades, usuarios, roles y reportes.
Personal de farmacia	Encargado del stock y despacho de medicamentos.	Gestionar medicamentos, despachar recetas y controlar el stock.

4. Especificación de requerimientos

4.1 Requerimientos funcionales

Código	Nombre	Descripción
RF01	Registrar paciente	El sistema deberá permitir al personal autorizado registrar nuevos pacientes con sus datos personales.
RF02	Actualizar información del paciente	El sistema deberá permitir modificar los datos registrados de un paciente.
RF03	Registrar médicos	El administrador podrá registrar médicos indicando su especialidad y datos profesionales.
RF04	Gestionar especialidades	El administrador podrá crear, modificar y consultar las especialidades médicas.
RF05	Registrar citas	El sistema deberá permitir programar citas entre pacientes y médicos.
RF06	Consultar disponibilidad	El sistema deberá mostrar los horarios disponibles de cada médico.
RF07	Cancelar o reprogramar citas	El personal autorizado podrá cancelar o cambiar la fecha y hora de una cita.
RF08	Registrar consulta médica	El médico podrá registrar síntomas, diagnóstico, observaciones y tratamiento de una consulta.
RF09	Gestionar historia clínica	El sistema deberá almacenar y permitir consultar el historial médico del paciente.
RF10	Generar recetas	El médico podrá generar recetas asociadas a una consulta.
RF11	Gestionar medicamentos	El personal autorizado podrá registrar medicamentos y controlar su stock.
RF12	Registrar pagos	El sistema permitirá registrar los pagos realizados por los pacientes.
RF13	Generar reportes	El administrador podrá generar reportes de citas, pacientes, consultas y pagos.
RF14	Autenticación	El sistema deberá permitir el inicio de sesión según el tipo de usuario.
RF15	Notificar citas	El sistema deberá enviar recordatorios automáticos de citas por correo electrónico o mensaje de texto.
RF16	Gestionar seguros y convenios	El sistema deberá permitir registrar el seguro o convenio de salud asociado a cada paciente.
RF17	Gestionar usuarios y roles	El administrador podrá crear, modificar y desactivar cuentas de usuario asignando su rol correspondiente.

4.2 Requerimientos no funcionales

Código	Nombre	Descripción
RNF01	Seguridad	La información médica deberá estar protegida mediante autenticación y control de acceso.
RNF02	Privacidad	Los datos de las historias clínicas solamente podrán ser consultados por usuarios autorizados.
RNF03	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible durante el horario de atención de la empresa.
RNF04	Rendimiento	Las consultas habituales del sistema deberían responder en pocos segundos.
RNF05	Usabilidad	La interfaz deberá ser sencilla para que recepcionistas, médicos y administradores puedan utilizarla sin conocimientos técnicos avanzados.
RNF06	Integridad	El sistema deberá evitar registros duplicados y mantener la consistencia de las historias clínicas.
RNF07	Respaldo	La información deberá contar con mecanismos periódicos de copia de seguridad.
RNF08	Escalabilidad	El sistema deberá permitir incorporar nuevas especialidades, médicos y servicios en el futuro.
RNF09	Compatibilidad	El sistema deberá ser compatible con los principales navegadores web y dispositivos móviles.
RNF10	Mantenibilidad	El código deberá organizarse en módulos que faciliten su mantenimiento y evolución futura.

4.3 Matriz de trazabilidad actor – requerimiento funcional

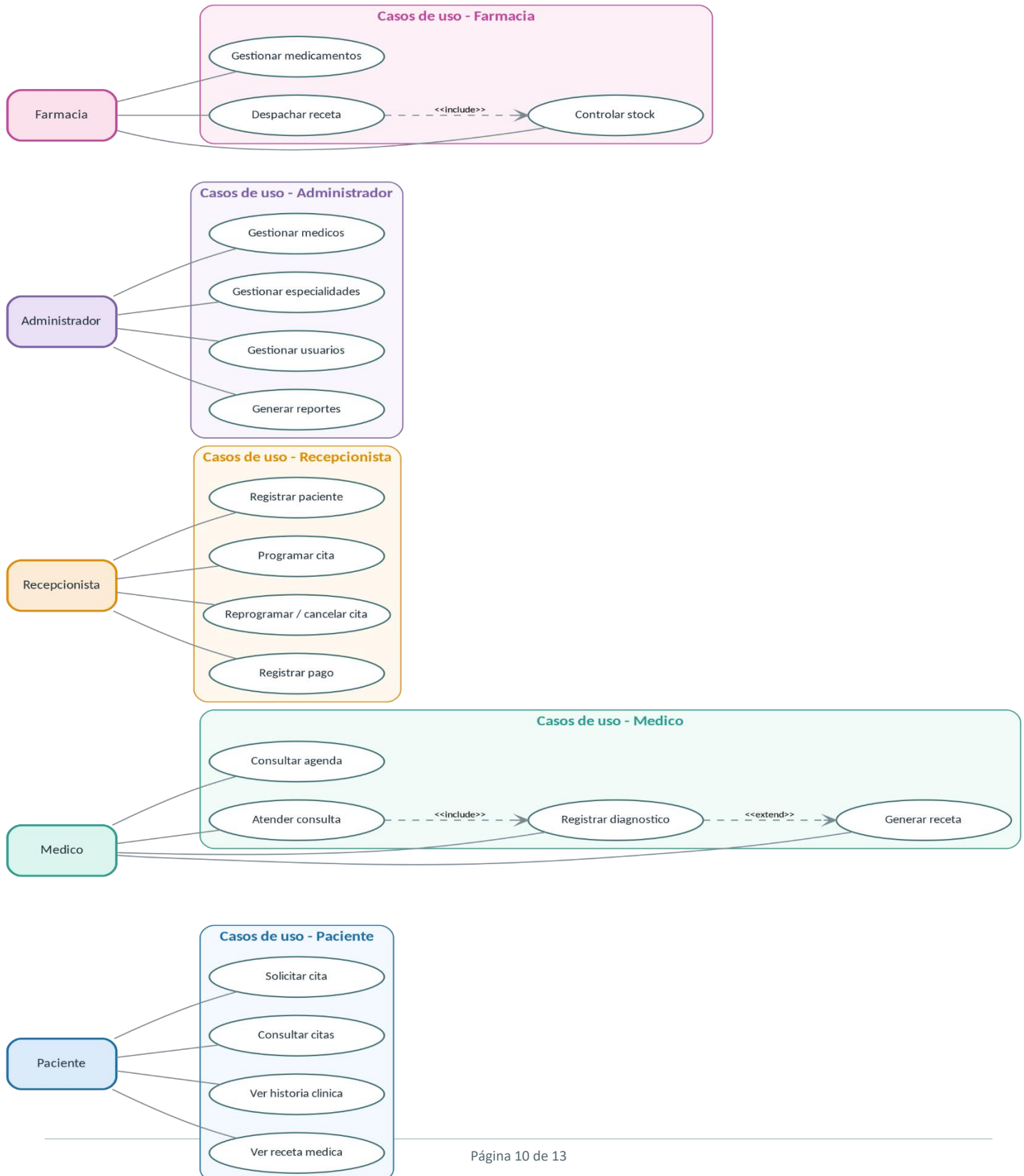
La siguiente matriz relaciona cada requerimiento funcional con el actor (o actores) que lo origina o lo utiliza directamente:

RF	Paciente	Médico	Recepc.	Admin.	Farmacia
RF01			✓		
RF02			✓		
RF03				✓	
RF04				✓	
RF05	✓		✓		
RF06	✓		✓		
RF07	✓		✓		
RF08		✓			

RF	Paciente	Médico	Recepc.	Admin.	Farmacia
RF09		✓			
RF10		✓			
RF11					✓
RF12			✓		
RF13				✓	
RF14	✓	✓	✓	✓	✓
RF15	✓				
RF16			✓	✓	
RF17				✓	

5. Casos de uso

El siguiente esquema resume las funcionalidades del sistema agrupadas por actor: Paciente, Médico, Recepcionista, Administrador y Personal de farmacia.



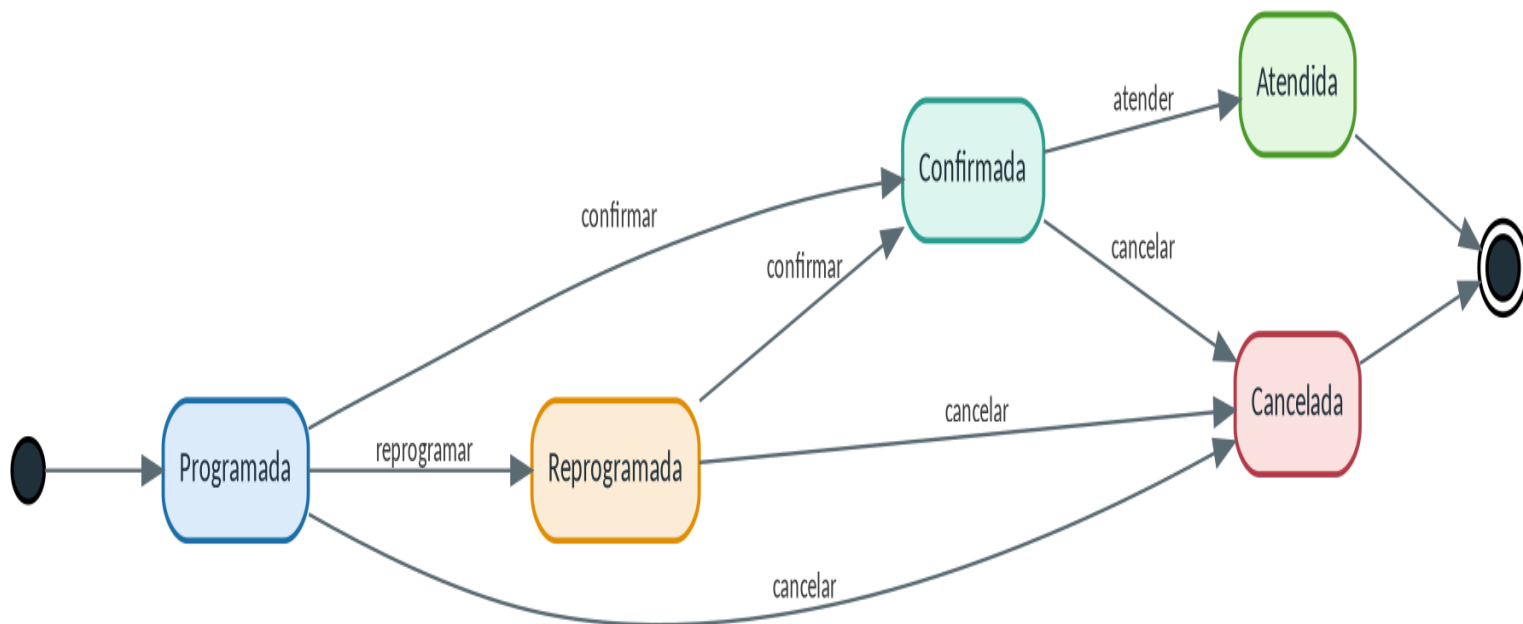
5.1 Especificación del caso de uso principal

Caso de uso	Programar cita médica
Actores	Recepcionista (principal), Paciente
Precondición	El paciente debe encontrarse registrado en el sistema.
Flujo principal	1. La recepcionista (o el paciente desde el portal) selecciona la especialidad requerida. 2. El sistema muestra los médicos disponibles para esa especialidad. 3. Se selecciona un médico y se consulta su disponibilidad de horarios. 4. Se elige fecha y hora disponibles y se registra el motivo de consulta. 5. El sistema registra la cita con estado "Programada" y envía una confirmación.
Flujo alternativo	3a. Si no existe horario disponible, el sistema sugiere horarios alternativos u otro médico de la misma especialidad.
Postcondición	La cita queda registrada en estado "Programada" y visible en la agenda del médico y del paciente.

6. Diagramas complementarios

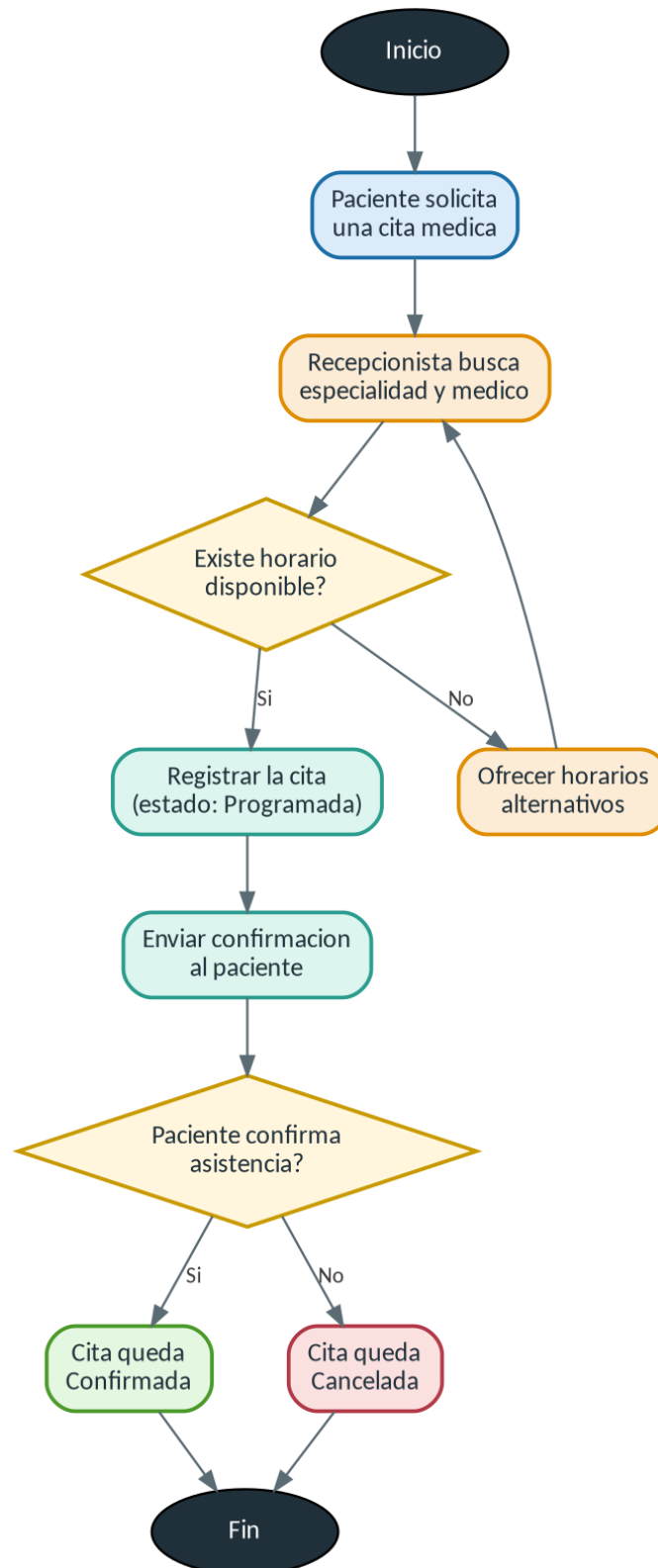
6.1 Diagrama de estados de una cita

Una cita médica transita por distintos estados a lo largo de su ciclo de vida, desde que se programa hasta que se atiende o cancela:



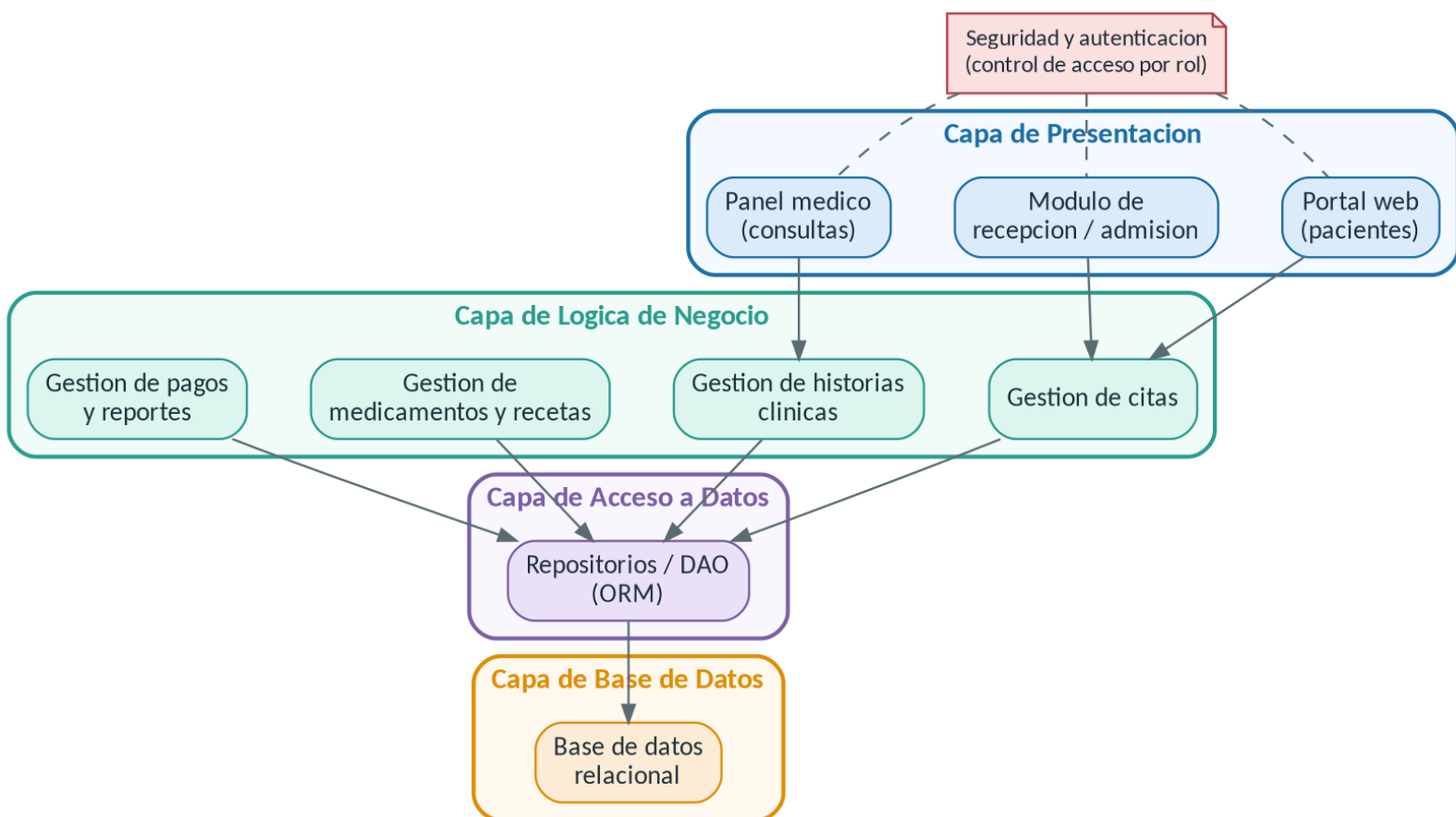
6.2 Diagrama de flujo del proceso de agendamiento

El siguiente diagrama describe el flujo del proceso de negocio para agendar una cita médica, desde la solicitud del paciente hasta la confirmación final:



6.3 Diagrama de arquitectura del sistema

A nivel lógico, el sistema se organiza en capas independientes, lo que favorece su mantenimiento y escalabilidad futura:



7. Conclusiones

- El modelo de dominio propuesto cubre de manera integral el ciclo de atención médica: desde el registro del paciente hasta el pago del servicio.
- La identificación de cinco actores permite delimitar con claridad los permisos y funcionalidades que deberá exponer el sistema.
- Los 17 requerimientos funcionales y 10 no funcionales especificados constituyen una base sólida para las siguientes etapas de diseño y desarrollo.
- Los diagramas de casos de uso, estados, flujo y arquitectura complementan el modelo textual y facilitan su validación con los interesados del negocio.
- Se recomienda validar este documento con el personal médico y administrativo de MediSalud antes de iniciar la etapa de diseño detallado.